文章编号：2097-5899(2026)04-0055-06　　**中图分类号**：U239.4　　**文献标识码**：A
DOI：10.16669/j.cnki.issn.2097-5899.202503100004
引用格式：贺相林. 重载列车安全制动模型优化方法研究[J]. 铁路物流，2026，44(4)：55-60.
HE Xianglin. Study on Optimization Method of Safety Braking Model for Heavy-Haul Trains[J]. Railway Logistics，2026，44(4)：55-60.

重载列车安全制动模型优化方法研究

贺相林

(国能朔黄铁路发展有限责任公司，河北 肃宁　062350)

摘　要：安全制动模型描述了列车施加制动命令后列车最小制动行走距离的计算方法，是列车运行防护系统实现自动列车超速防护的理论基础。最小制动行走距离等于空走距离和有效制动距离，其中空走距离取决于空走时间，有效制动距离取决于制动力大小。重载铁路列车的牵引规范标准描述了定压下全排制动的空走时间和制动力大小计算方法，但缺乏非定压下场景的描述。通过对定压和非定压下全排制动的空走时间和制动力计算方法进行研究，并对真实列车进行空气制动试验，验证了方法的正确性，为重载铁路ATP防护方案的制订提供了可靠的理论基础。

关键词：重载铁路；安全制动模型；空走时间；制动力大小；非定压

0　引言

根据2005年国际重载协会巴西修订的标准，将列车质量达到8 000 t，轴重达到27 t，在至少150 km线路区段上单线年运量超过4 000万t的铁路称为重载铁路[1]。在我国，重载铁路主要应用于煤炭运输，对我国能源安全的保障和国民经济的发展具有重要的基础作用。如何进一步提高我国重载铁路的货运能力，是建设“交通强国”所需要研究的重要课题[2]。

提高铁路运力的方法主要分为2方面：提高单列列车的载重和开行密度[3-5]。我国重载铁路的运营里程长，而高低起伏的复杂地形也限制了单列重载列车的质量[6]，因此开行密度的大小直接影响我国重载铁路运力的提高。

列车追踪间隔是影响列车开行密度的主要因素。我国重载铁路列车运行间隔控制主要采用移动闭塞系统[7-8]，在未来还可能采用更新的移动闭塞技术[9]。在移动闭塞系统中，列车安全制动距离(即后车发出制动命令后保证不追尾前车的最小距离)直接决定了列车追踪间隔的大小。

收稿日期：2025-03-10
基金项目：国能朔黄铁路发展有限责任公司科研项目(SHGF-18-48)

目前，我国重载铁路的安全防护系统主要参考原铁道部制定的《列车牵引计算规程》[10](以下简称《牵规》)来计算安全制动距离的关键参数。制动空走时间和整车制动力大小是影响安全制动距离的重要参数。《牵规》描述了整列车充满风即定压时的常用制动和紧急制动的空走时间、制动力计算方法。但重载列车在实际运行过程中，会出现循环使用空气制动、停车后大减压再启动等非定压行车场景。研究非定压场景下的空走时间、制动力计算方法，对减小列车追踪间隔具有重要意义。

研究以《牵规》为理论基础，通过对制动过程的理论分析，提出了定压和非定压情况下重载列车全排风制动的空走时间、制动力大小的计算方法；为了验证计算方法的有效性，基于真实列车制动试验台进行了数据采集和分析。

1　重载列车安全制动模型

1.1　重载列车制动系统

列车制动系统也称为列车制动装置，是使列车能够施行制动和缓解而安装在列车上的一整套设备。其

功能是在列车需要停车或调速时，提供所需的制动力，以达到减速或停车的目的。列车制动系统主要包括机车控制阀、列车管以及车辆制动单元3部分。位于机车上的空气制动压缩机通过贯穿列车全长的列车主管，向各个车辆制动单元提供压缩空气。当列车正常运行时，车辆制动单元中副风缸中的压力与列车管压力保持相同。在这种条件下，车辆制动单元中每个制动缸的活塞在弹簧力的作用下，使制动闸瓦保持松弛状态。当要实施制动时，司机打开机车上的制动控制阀开始放气，使列车管减压；则每辆车上车辆制动单元中的控制阀对列车管的减压做出响应并将一定量的压缩空气从副风缸送入制动缸；制动缸活塞在压缩空气的作用下动作，推动杠杆机构使闸瓦压向车轮踏面而实施制动。缓解制动时，列车管和每辆车上的副风缸由机车供给压缩空气重新充气；制动缸中的压缩空气排往大气，使制动缸活塞回到制动缓解位[11]。车辆制动单元模型如图1所示。

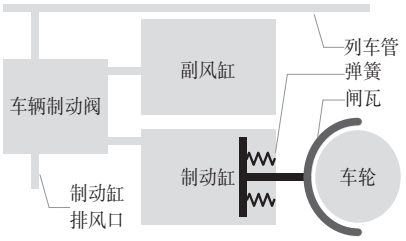


图1　车辆制动单元模型

Fig.1　Model of vehicle braking unit

由于重载列车很长，空气在风管中的传播有一定速度，所以施加空气制动和缓解制动时，风管中的风压不会马上处处均匀，而是逐步变化的，制动力传播示意图如图2所示，空气制动列车在实施制动时，车头处的机车是列车管的排风点，列车前端的列车管风压会先降低，整列车的制动力由前向后增长。列车缓解时，车头处的机车是列车管的充风点，全列车的列车管压力将由前向后逐步增加，整列车的制动力由前向后逐步缓解。

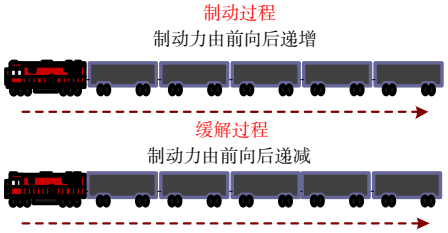


图2　制动力传播示意图

Fig.2　Schematic diagram of braking force transmission

1.2　重载列车安全制动模型

重载列车的制动过程包括空走阶段和有效制动阶段2个部分。

1.2.1　空走距离

空走距离按空走时间内列车作等速运行计算，其中空走时间是为计算方便而假定的一个概念，与制动时列车管排风时间有关。《牵规》考虑了车辆制动时制动力由0上升至最大值的过程，依据《牵规》计算出来的空走时间要小于全部车辆制动缸压力上升至最大值的时间。《牵规》给出了定压下重载列车实施常用制动时的空走时间计算公式。

$$T_k=(3.6+0.001\ 76rn)(1-0.032i_j) \tag{1}$$

式中：T_k为空走时间，s；n为牵引辆数，辆；r为列车管减压量，kPa；i_j为坡度千分数，上坡道取0。

1.2.2　有效制动距离

《牵规》中，有效制动距离是按照一定的间隔将列车制动减速过程分开成若干速度间隔，所有速度间隔的制动距离求和即为有效制动距离，公式如下。

$$S_e=\sum\frac{4.17(v_1^2-v_2^2)}{1\ 000\varphi_h h\beta_c+W_o+i_j} \tag{2}$$

式中：S_e为有效制动距离，m；v_1，v_2为速度间隔的初速和末速，km/h；φ_h为换算摩擦系数；h为列车换算制动率；β_c为常用制动系数，m/s^2，根据减压量查询；W_o为列车单位基本阻力，N/kN；i_j为坡度千分数，上坡道取0。

2　制动模型参数优化方法

2.1　全排制动制动力计算

由有效制动距离计算公式可知，重载列车有效制动距离和制动力呈负相关，而制动力和车辆制动缸压力呈正相关。

我国重载车辆普遍使用120型制动阀，根据《牵规》，列车实施常用制动时，120型制动阀在重车位时的制动缸压力与副风缸减压量的关系如下。

$$P_1=3.25r-100 \tag{3}$$

式中：P_1表示制动缸表压力，kPa；r为列车管减压量，kPa。

根据车辆制动单元模型可知，副风缸中的风压是制动缸充风制动时的风压来源。当列车管进行最大减压时，制动缸风压最大可上升到与副风缸减压后的风压相等，二者实现压力平衡。

基于上述原理，对上述公式进行调整，得到公式如下。

$$P_1 = 3.25(P_0 - P_0') - 100 \tag{4}$$

式中：P_1表示制动缸表压力，kPa；P_0为副风缸减压前的压力值，相对压力，kPa；P_0'为副风缸执行最大减压后的压力值，相对压力，kPa。

列车管执行最大减压后，P_1'等于P_1，将公式(4)中的P_1'替换为P_1，可以得到制动缸压力与副风缸减压前压力的关系。

$$P_1 = \frac{3.25}{4.25}P_0 - \frac{100}{4.25} \tag{5}$$

由公式(5)可知，制动缸可上升到的最大压力值与副风缸的风压值呈线性正相关，又知车辆处列车管压与副风缸压非常接近，所以车辆处最大制动缸压与车辆处列车管压呈线性正相关。即车辆处列车管压越高，车辆处可产生的制动缸压最大值越大，产生的制动力也越大。

因此，获取车辆列车管的实时风压即可算出车辆制动缸在当前时刻的最大风压上升量，从而计算出车辆在当前时刻的最大有效制动力。

当列车实施缓解操作时，列车前端车辆的副风缸先充风，列车后端车辆的副风缸后充风，车头处的列车管风压和副风缸风压较高，车尾处的列车管风压和副风缸风压较低。因此，使用车尾列车管风压来评估的列车最大有效制动力比实际有效制动力小，使用车尾风压来计算的有效制动距离一定比实际制动距离更远。

2.2　全排制动空走时间计算方法

全排制动的效果是让列车管以常用制动的排风速率来排风，《牵规》中明确列出了常用制动的空走时间计算公式，重载ATP将使用该公式来进行全排制动的空走时间计算。在使用常用制动的空走时间计算公式时，需要确定空气制动的有效减压量。

重载ATP计算全排制动空走时间的原理示意如图3所示，当列车处于缓解状态时，车头处的列车管风压是全车列车管风压中的最高值，车尾处的列车管风压是全车列车管风压中的最低值。重载ATP基于车尾列车管风压来计算列车管最大有效减压量，并将该减压量计算出的空走时间加上一个Δt来作为全排制动的空走时间。已知《牵规》中常用制动空走时间计算公式成立的条件是车头处列车管和车尾处列车管减压量相同。重载ATP在计算全排制动的空走时间所增加的Δt考虑的是列车前端比车尾列车管风压高出来的这部分风压的排放时间，Δt的取值将基于列车制动试验来确定。

当列车处于充风缓解状态、车尾列车管风压为P_0、



图3　重载ATP计算全排制动空走时间的原理示意

Fig.3　Schematic diagram of principle of heavy-haul ATP calculating idle running time of full exhaust braking

车头列车管风压大于P_0时，重载ATP计算全排制动空走时间的方法如下。

$$T_k = (3.6 + 0.001\ 76(P_0 - P_1)n)(1 - 0.032i_j) + \Delta t \tag{6}$$

式中：T_k为全排制动的空走时间，s；P_1为制动缸表压力，kPa；P_0为副风缸减压前的压力值，相对压力，kPa；i_j为坡度千分数；Δt为列车管中高于车尾列车管风压的这部分风压对应的常用制动空走时间，s。

3　制动模型参数的试验验证

为了验证重载列车全排制动时制动力计算方法的正确性和计算全排制动空走时间时的Δt取值，基于真实列车试验台进行了空气制动试验。

3.1　统计参数

3.1.1　制动力

以车辆制动缸的压力上升量为制动力的评判标准，制动缸压力上升量越大，即认为车辆的制动力越大。

3.1.2　空走时间

《牵规》中描述的空走时间是个假定概念，不具有可观测性。在试验数据统计时，可通过统计从列车实施制动到车尾处制动缸压上升至最大值的时间，来对比分析车辆制动时的空走时间。需要注意的是，《牵规》中的空走时间考虑了车辆制动时的制动力上升过程。因此，在进行制动缸压力上升时间分析时，除了分析制动缸压力上升至最大值的时间，还需要分析其上升过程中制动缸压到达中间变量的时间。

3.2　试验结果及分析

3.2.1　全排制动制动力分析

在真实列车试验台测试了满风定压(600 kPa)情况下实施常用制动-制动缓解-充风到非满风时再次实施全排制动的场景，并对实验中车尾列车管风压和制动缸风压进行了测量，列车进行140 kPa常用制动时的列车管-制动缸风压变化曲线如图4所示，列车管不满风时进行全排制动的列车管—制动缸风压变化曲线如图5所示。

由图4和图5对比分析可知，实施全排制动时，尾部列车管风压下降140 kPa，尾部制动缸压力上升值与

定压下140 kPa常用时尾部制动缸压力上升值相同。试验做了不同尾压下全排制动与定压常用制动的尾部制动缸升压对比，试验结果具有一致性。

试验结果表明，车载ATP设备基于尾部风压按照《牵规》公式来计算整车的制动力是可行的。列车充风缓解阶段，列车前部的风压高于尾部风压，由于车辆制动缸的最大升压值与车辆处管压呈正相关，所以基于尾部风压计算整车制动力是保守的，导向安全。

3.2.2　全排制动空走时间分析

常用制动制动缸压力上升时间统计如表1所示，全排制动制动缸压力上升时间统计如表2所示，当车尾处列车管风压大于460 kPa时，列车实施全排制动，车尾制动缸压上升过程比定压时实施常用制动车尾制动缸压上升过程要快。可知此种工况下，全排制动的空走时间比常用制动空走时间要短。这种场景下，用常用制动时间＋Δt来计算全排制动空走时间时，Δt取值为0 s也可以保证计算得到全排制动空走时间比全排制动实际空走时间长。因此，为确保重载ATP计算的全排制动空走时间导向安全，在该场景下，重载ATP将计算全排制动空走时间所采用的Δt取值为0 s。

当车尾处列车管风压为400 kPa时，列车实施全排制动，车尾制动缸压上升过程与定压时实施常用制动车尾制动缸压上升过程很接近。列车全排制动将车尾列车管风压降低80 kPa的时间比列车满风常用制动将车尾列车管风压降低80 kPa的时间短2.3 s，列车全排制动将车尾列车管风压降低120 kPa的时间比列车满风常用制动将车尾列车管风压降低120 kPa的时间长8.7 s。通过对比数据，8.7 s是全排制动排风时间比常用制动排风时间多出来的最大时间，为确保重载ATP计算的全排制动空走时间导向安全，在该场景下，重载ATP将计算全排制动空走时间所采用的Δt取值为10 s。已知《牵规》所计算的空走时间考虑了列车制动力的上升过程，该空走时间小于制动缸压力上升至最大风压的时间。以此对比，在8.7 s排风差异时间下所对应的空走时间要比8.7 s更短。综上，当车尾处列车管风压为400 kPa时，重载ATP在计算全排制动空走时间所

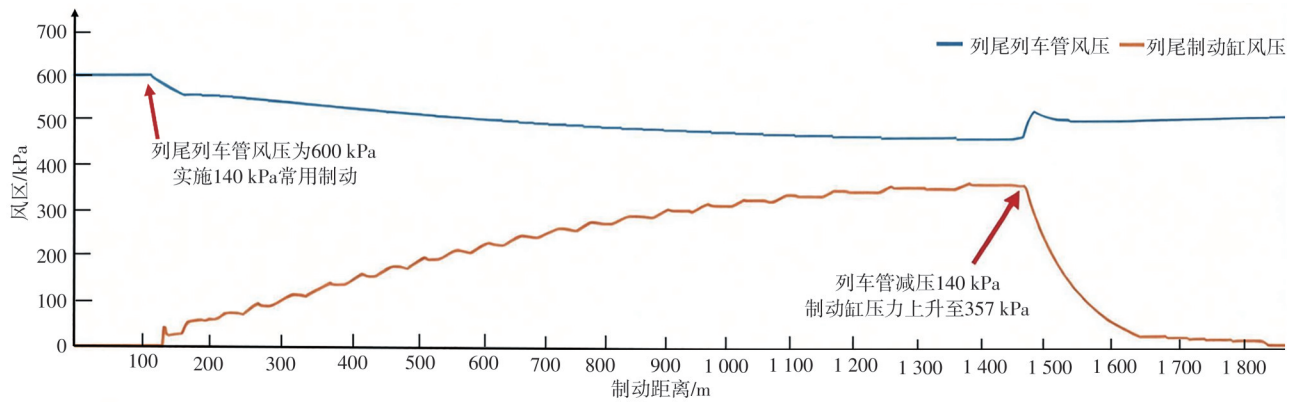


图4　列车进行140 kPa常用制动时的列车管-制动缸风压变化曲线

Fig.4　Air pressure variation curves of train pipe and brake cylinder during 140 kPa service braking of train

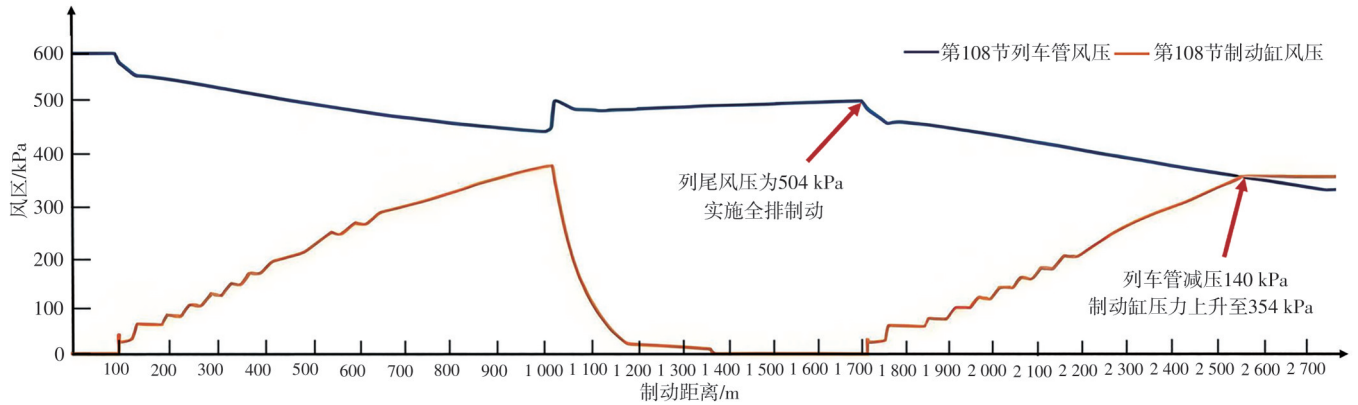


图5　列车管不满风时进行全排制动的列车管-制动缸风压变化曲线

Fig.5　Air pressure variation curves of train pipe and brake cylinder during full exhaust braking when train pipe is not fully charged

表 1　常用制动制动缸压力上升时间统计

Tab.1　Statistics of pressure rise time of brake cylinder during service braking

车头列车管风压/kPa	车尾列车管风压/kPa	车头列车管减压量/kPa	车尾列车管减压量/kPa	车头制动缸上升量/kPa	车尾制动缸上升量/kPa	制动缸升压时间/s
600	600	80	80	154	164	64.1
600	600	100	100	220	233	82
600	600	124	120	293	287	84.9
600	600	144	140	365	351	99.5
600	600	154	150	387	369	104.7
600	600	172	170	428	430	125.5

表 2　全排制动制动缸压力上升时间统计

Tab.2　Statistics of pressure rise time of brake cylinder during full exhaust braking

车头列车管风压/kPa	车尾列车管风压/kPa	车头列车管减压量/kPa	车尾列车管减压量/kPa	车头制动缸上升量/kPa	车尾制动缸上升量/kPa	制动缸升压时间/s
车尾列车管处于满风状态时						
600	600	192	80	428	162	33.8
600	600	212	100	428	235	44.5
600	600	231	120	428	291	55.2
600	600	248	140	428	348	66
600	600	257	150	428	366	71.6
600	600	274	170	428	429	83.1
车尾列车管处于580 kPa状态时						
596	580	205	80	428	164	36.6
596	580	261	140	428	350	69.9
车尾列车管处于500 kPa状态时						
564	500	241	80	410	165	46.4
564	500	295	140	410	352	84.9
车尾列车管处于460 kPa状态时						
548	460	255	80	397	168	51.2
548	460	275	120	397	284	79.8
车尾列车管处于400 kPa状态时						
508	400	269	80	365	163	61.8
508	400	304	120	365	288	93.6

采用的Δt取值10 s可保证全排制动空走时间计算导向安全。

重载列车司机在正常控车时的制动减压量均不会大于170 kPa，即车尾处列车管的风压大于430 kPa，上述实验场景具有完备性。

试验结果表明，车载ATP设备将车尾列车管最大减压量对应的常用制动空走时间加上$\triangle t$来作为列车全排制动空走时间的方法是可行的。

4　结束语

基于《牵规》对重载列车的常用制动过程进行研究，提出了非定压情况下重载列车全排制动时的空走时间、整车制动力大小的计算方法，初步探索了非定压下重载列车的安全制动模型。研究基于真实列车制

动试验台的试验数据，对空走时间和制动力计算方法的正确性和安全性进行了验证。该研究成果为重载列车车载ATP设备实现全场景超速防护曲线计算提供了理论基础。下一步，计划进一步改进重载列车的安全制动模型，考虑在车身其他位置增加风压检测装置，以得到更精确的风压分布，从而计算出更精确的制动距离。此外，研究仅使用了采集到的列车管风压试验数据对安全模型参数的计算方法进行分析验证，未来计划采集列车制动过程中的速度、距离等数据来对安全制动模型进行更加完备的验证。

参考文献：

[1] 钱立新. 世界重载铁路运输技术的最新进展[J]. 机车电传动，2010(1)：3-7.
QIAN Lixin. The World Latest Progress of Heavy Railway Transportation Technology[J]. Electric Drive for Locomotives，2010(1)：3-7.

[2] 邓立红. 我国重载铁路运输通道发展研究[J]. 中国铁路，2020(8)：70-75.
DENG Lihong. Development Research on Transportation Corridors of Heavy-Haul Railways in China[J]. Chinese Railways，2020(8)：70-75.

[3] 赵波涛，朱　龙，沈红平. 我国铁路重载运输发展现状与趋势探讨[J]. 中国航务周刊，2024(8)：57-59.

[4] 邓捷航，朱子童，李和壁，等. 开行3万吨重载列车运输组织方案研究[J]. 铁道运输与经济，2024，46(3)：11-16，71.
DENG Jiehang，ZHU Zitong，LI Hebi，et al. Study on Transportation Organization for 30 000-Ton Heavy-Haul Trains[J]. Railway Transport and Economy，2024，46(3)：11-16，71.

[5] MCCLANACHAN M，COLE C. Current Train Control Optimization Methods with a View for Application in Heavy Haul Railways[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers，Part F：Journal of Rail and Rapid Transit，2012，226(1)：36-47.

[6] 姚文超. 山区重载铁路设计探讨[J]. 工程技术研究，2022，7(17)：167-169.
YAO Wenchao. Discussion on the Design of Heavy-Haul Railway in Mountainous Area[J]. Engineering and Technological Research，2022，7(17)：167-169.

[7] 丰汉羽，王　涛，石建廷. 朔黄铁路移动闭塞信号系统设计与关键技术研究[J]. 铁道货运，2024，42(1)：50-57.
FENG Hanyu，WANG Tao，SHI Jianting. Design and Key Technology Research on Moving Block Signal System for Shuohuang Railway[J]. Railway Freight Transport，2024，42(1)：50-57.

[8] 熊　飞. 新型重载列车移动闭塞系统设计及关键技术研究[J]. 铁道货运，2023，41(12)：46-50，69.
XIONG Fei. Design of New Moving Block System and Key Technologies for Heavy Haul Freight Railways[J]. Railway Freight Transport，2023，41(12)：46-50，69.

[9] 杨晓明，杨在旭，宋宗莹. 基于虚拟编组技术的单线重载铁路通过能力计算方法研究[J]. 铁道运输与经济，2024，46(6)：17-26，41.
YANG Xiaoming，YANG Zaixu，SONG Zongying. Calculation Method for the Capacity of Single-Track Heavy-Haul Railway Line Based on Virtual-Coupling Technology[J]. Railway Transport and Economy，2024，46(6)：17-26，41.

[10] 黄问盈. 我国《列车牵引计算规程》的回顾与前瞻[J]. 铁道机车车辆，2000，20(1)：7-10，4.
HUANG Wenying. Review and Prospect for *Regulations on Railway Train Traction Calculation* in China[J]. Railway Locomotive & Car，2000，20(1)：7-10，4.

[11] 丁莉芬. 重载列车纵向动力学建模研究[D]. 北京：北京交通大学，2012.

（责任编辑：吴文娟）

Study on Optimization Method of Safety Braking Model for Heavy-Haul Trains

HE Xianglin

(Guoneng Shuohuang Railway Development Co.，Ltd.，Suning 062350，Hebei，China)

Abstract: The safety braking model describes the calculation method of the minimum braking distance of a train after applying a braking command, which is the theoretical basis for the train protection system to realize automatic train overspeed protection. The minimum braking distance is equal to the sum of the idle running distance and the effective braking distance, where the idle running distance depends on the idle running time, and the effective braking distance depends on the braking force. The traction specification standards for heavy-haul trains describe the calculation methods of the idle running time and the braking force of full exhaust braking under constant pressure but lack the description of scenarios under inconstant pressure. The calculation methods of the idle running time and the braking force of full exhaust braking under constant pressure and inconstant pressure were studied, and air braking tests were conducted on real trains. The correctness of the methods was verified, which provided a reliable theoretical basis for formulating the ATP protection scheme for heavy-haul railways.

Keywords: Heavy-Haul Railway; Safety Braking Model; Idle Running Time; Braking Force; Inconstant Pressure